

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETAȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs: Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced  
Cat No. : 11757

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată Substanțe chimice de laborator.  
Utilizări nerecomandate Nu există informații disponibile

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Compania Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

#### CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Pericole fizice

Solide inflamabile  
Substanțe sau amestecuri care se autoîncalzesc

Categoria 1 (H228)  
Categoria 2 (H252)

#### Pericole pentru sănătate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Data revizuirii 20-mar.-2024

## Pericole pentru mediul înconjurător

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

### Fraze de Pericol

H228 - Solid inflamabil

H252 - Se autoîncălzește în cantități mari; pericol de aprindere

### Fraze de Precauție

P235 + P410 - A se păstra la rece. A se proteja de lumina solară

P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis

## 2.3. Alte pericole

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

### 3.2. Amestecuri

| Componentă         | Nr. CAS   | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|--------------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Activated charcoal | 7440-44-0 | EEC No. 231-153-3 | 90.00         | Self-heat. 2 (H252)                                |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | EEC No. 231-127-1 | 10.00         | Flam. Sol. 2 (H228)                                |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Sfaturi generale

Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.

Contact cu ochii

Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Data revizuirii 20-mar.-2024

|                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact cu pielea</b>                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația pielii persistă, sunați la un medic.                                                                                  |
| <b>Ingerare</b>                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                                                                 |
| <b>Inhalare</b>                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                          |
| <b>Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor</b> | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării. |

## **4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate**

Nimic previzibil rațional.

## **4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

**Note pentru Medic** Tratați simptomatic.

## **SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR**

### **5.1. Mijloace de stingere a incendiilor**

#### **Mijloace de Stingere Corespunzătoare**

stingătoare de clasa D omologate. Nu utilizați apă sau spumă.

#### **Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate**

Nu există informații disponibile.

### **5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză**

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și apori cu efect iritant.

#### **Produse de combustie periculoase**

Ruthenium oxide.

### **5.3. Recomandări destinate pompierilor**

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## **SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ**

### **6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evitați formarea de praf.

### **6.2. Precauții pentru mediul înconjurător**

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Vezi Secțiunea 12 pentru informații ecologice suplimentare.

### **6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare.

### **6.4. Trimitere la alte secțiuni**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Data revizuirii 20-mar.-2024

A se vedea masurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea. Evitați formarea de praf.

### Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerul închis ermetic, într-un loc uscat și bine ventilat.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

lista sursă

| Componentă         | Uniunea Europeană | Marea Britanie           | Franța | Belgia | Spania |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------|--------|--------|
| Activated charcoal |                   | TWA: 10mg/m <sup>3</sup> |        |        |        |

| Componentă         | Austria                                                                                   | Danemarca | Elveția | Polonia                                 | Norvegia |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------|----------|
| Activated charcoal | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |           |         | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach |          |

### Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

### Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Data revizuirii 20-mar.-2024

expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                                 | Efectul acut local<br>(Inhalare) | Efectul acut sistemică<br>(Inhalare) | Efecte cronice local<br>(Inhalare) | Efecte cronice<br>sistemică (Inhalare) |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Activated charcoal<br>7440-44-0 ( 90.00 ) |                                  |                                      | DNEL = 1.84mg/m <sup>3</sup>       |                                        |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                                 | De apă proaspătă | De apă proaspătă<br>de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în<br>sistemele de<br>tratament a apelor<br>uzate | Sol (Agricultură)         |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Activated charcoal<br>7440-44-0 ( 90.00 ) |                  |                                  |                    |                                                                  | PNEC = 10mg/kg<br>soil dw |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de<br>străpungere               | Grosimea<br>mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc natural<br>Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>PVC | Vezi recomandările<br>producătorilor | -                     | EN 374         | (cerință minimă)  |

#### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manșuri de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producător / furnizor de informații

Asigurați-vă manșuri sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepărtati cu grijă manșuri evitarea contaminării pielii

#### Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Data revizuirii 20-mar.-2024

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scară largă / utilizarea de urgență</b> | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136<br><b>Tip de filtru recomandat:</b> Particule filtrul Filtru de particule conform EN 143                                                                |
| <b>La scară mică / de laborator</b>        | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001<br><b>Semimasca recomandate:</b> - Filtrarea de particule: EN149: 2001<br>Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare |
| <b>Controlul expunerii mediului</b>        | Nu există informații disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                              |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stare Fizică</b>                                          | Solid                            |                                                  |
| <b>Aspect</b>                                                |                                  |                                                  |
| <b>Miros</b>                                                 | Inodor                           |                                                  |
| <b>Pragul de Acceptare a Mirosului</b>                       | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>punctul de topire/intervalul de temperatură de topire</b> | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct de Înmuiere</b>                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct/domeniu de fierbere</b>                             | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Inflamabilitatea (Lichid)</b>                             | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Inflamabilitatea (solid, gaz)</b>                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Limite de explozie</b>                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct de Aprindere</b>                                    | Nu există informații disponibile | <b>Metodă -</b> Nu există informații disponibile |
| <b>Temperatura de Autoaprindere</b>                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Temperatura de descompunere</b>                           | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>pH</b>                                                    | Nu se aplică                     |                                                  |
| <b>Vâscozitatea</b>                                          | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Solubilitate în apă</b>                                   | Insolubil în apă                 |                                                  |
| <b>Solubilitate în alți solvenți</b>                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)</b>              |                                  |                                                  |
| <b>Presiunea de vapori</b>                                   | 23 hPa @ 20 °C                   |                                                  |
| <b>Densitate / Greutate Specifică</b>                        | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitate în Vrac</b>                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitatea Vaporilor</b>                                  | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Caracteristicile particulei</b>                           | Nu există date disponibile       |                                                  |

### 9.2. Alte informații

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solide inflamabile</b> | Viteza de ardere sau timpul de ardere = > 2.2 mm/s sau < 45 secs<br>Zona umezită a fost depășită - Da |
| <b>Rată de Evaporare</b>  | Nu se aplică - Solid                                                                                  |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Data revizuirii 20-mar.-2024

Store under inert atmosphere.

## 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

**Polimerizare Periculoasă**  
**Reacții periculoase** Nu există informații disponibile.  
Niciuna în condiții normale de procesare.

## 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva.

## 10.5. Materiale incompatibile

Materii organice. Agent oxidant.

## 10.6. Produși de descompunere periculoși

Ruthenium oxide.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

(a) toxicitate acută;  
**Oral** Nu există date disponibile  
**Cutanat** Nu există date disponibile  
**Inhalare** Nu există date disponibile

#### Date toxicologice pentru componentele

| Componentă         | Oral LD50                  | Dermal LD50 | LC50 prin inhalare |
|--------------------|----------------------------|-------------|--------------------|
| Activated charcoal | LD50 > 10000 mg/kg ( Rat ) | -           | -                  |

(b) Corodarea / iritarea pielii; Nu există date disponibile

(c) oculare grave daune / iritarea; Nu există date disponibile

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;  
**Respirator** Nu există date disponibile  
**Piele** Nu există date disponibile

(e) mutagenicitatea celulelor  
germinative; Nu există date disponibile

(f) cancerigenitate; Nu există date disponibile  
În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

(g) toxicitatea pentru reproducere; Nu există date disponibile

(h) STOT-o singură expunere; Nu există date disponibile

(i) STOT-expunere repetată; Nu există date disponibile

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Data revizuirii 20-mar.-2024

**Organe Țintă** Nu există informații disponibile.

**(j) pericolul prin aspirare;** Nu se aplică  
Solid

**Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate** Nu există informații disponibile.

## 11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

**Efecte de ecotoxicitate** .

### 12.2. Persistență și degradabilitate

**Persistență** Insolubil în apă.  
**Degradabilitate** Nu este relevant pentru substanțele anorganice.

**12.3. Potencial de bioacumulare** Materialul prezintă un anumit potențial de bioacumulare

**12.4. Mobilitate în sol** Scurgeri puțin probabil să penetreze solul Este improbabil să fie mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale scăzute în apă.

**12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB** Nu există date disponibile pentru evaluarea.

### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

**Informații privind Perturbatorul Endocrin** Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

### 12.7. Alte efecte adverse

**Poluanți organici persistenti** Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută  
**Potențial de distrugere al ozonului** Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

**Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate** Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

**Ambalaje contaminate** Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

ALFAA11757

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Data revizuirii 20-mar.-2024

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Containerele golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.                                                                          |
| Catalogul European de Deșeuri | Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.                                                                                                                                                   |
| Alte Informații               | Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Nu deversați în sistemul de canalizare. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale. |

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1. Numărul ONU                                 | UN1362            |
| 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție      | CARBON, ACTIVATED |
| 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport | 4.2               |
| 14.4. Grupul de ambalare                          | III               |

### ADR

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1. Numărul ONU                                 | UN1362            |
| 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție      | CARBON, ACTIVATED |
| 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport | 4.2               |
| 14.4. Grupul de ambalare                          | III               |

### IATA

|                                                                        |                                      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 14.1. Numărul ONU                                                      | UN1362                               |
| 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție                           | CARBON, ACTIVATED                    |
| 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport                      | 4.2                                  |
| 14.4. Grupul de ambalare                                               | III                                  |
| 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător                              | Nu există riscuri identificate       |
| 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori                            | Nu sunt necesare precauții speciale. |
| 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI | Nu se aplică, mărfurile ambalate     |

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Data revizuirii 20-mar.-2024

## Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă         | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Activated charcoal | 7440-44-0 | 231-153-3 | -      | -   | X     | X    | KE-04671 | X    | -    |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | 231-127-1 | -      | -   | X     | X    | KE-30666 | X    | -    |

| Componentă         | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Activated charcoal | 7440-44-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă         | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activated charcoal | 7440-44-0 | -                                                               | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                                              |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |

## Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă         | Nr. CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activated charcoal | 7440-44-0 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

**Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase**

Nu se aplică

**Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?**

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

## Clasificarea WGK

Clasa de pericol pentru apă = nepericuloase pentru ape (autoclasificare)

| Componentă         | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Activated charcoal | nwg                             |                          |
| Ruthenium          | nwg                             |                          |

ALFAA11757

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Data revizuirii 20-mar.-2024

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Evaluarea securității chimice / Rapoarte (CSA / CSR) nu sunt necesare pentru amestecuri

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H228 - Solid inflamabil

H252 - Se autoîncălzește în cantități mari; pericol de aprindere

### Legendă

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDL** - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficientă 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**VPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișă tehnică de securitate, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

**Clasificarea și procedura utilizată pentru a obține clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE)**

**1272/2008 [CLP]:**

**Pericole fizice** Pe baza datelor testului

**Pericole pentru Sănătate** Metoda de calcul

**Pericole pentru mediul înconjurător** Metoda de calcul

### Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adevcare și standarde EN.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Ruthenium, 10% on activated carbon powder, reduced

Data revizuirii 20-mar.-2024

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Preparat de către

Health, Safety and Environmental Department

Data revizuirii

20-mar.-2024

Sumarul revizuirii

Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

**Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)**